

12. DINÁMICA DEL SÓLIDO

CON MOVIMIENTO PLANO

12.1. INTRODUCCIÓN

Se analiza la aplicación del Teorema del Momento Lineal (TML), del Teorema del Momento Angular (TMA) y el Teorema de la Energía en un sólido con movimiento plano. Si el plano de movimiento es plano de simetría, la ecuación relacionada con el TMA se simplifica.

12.2. MOMENTO ANGULAR

12.2.1 Respecto al centro de gravedad

Si el movimiento de los puntos del sólido rígido ocurre en el plano OXY , la velocidad y la aceleración angular tienen dirección z , como se ha visto en el tema 8, es decir $\vec{\omega} = \omega \hat{k}$ y $\vec{\alpha} = \dot{\omega} \hat{k}$. Además, el eje z unido al sólido tiene en cualquier instante la misma dirección que el eje fijo Z . El momento angular respecto de G en el sistema $Gxyz$ unido al sólido es:

$$\{H_G\} = \begin{bmatrix} I_{Gx} & -I_{Gxy} & -I_{Gzx} \\ -I_{Gxy} & I_{Gy} & -I_{Gyz} \\ -I_{Gzx} & -I_{Gyz} & I_{Gz} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{Bmatrix} \quad (12.1)$$

En notación vectorial:

$$\vec{H}_G = (-I_{Gzx}\omega)\hat{i} + (-I_{Gyz}\omega)\hat{j} + (I_{Gz}\omega)\hat{k} \quad (12.2)$$

Si el cuerpo es homogéneo y Gxy es plano de simetría, $I_{Gzx} = I_{Gyz} = 0$ y en consecuencia:

$$\vec{H}_G = (I_{Gz}\omega)\hat{k} = (I_G\omega)\hat{K} \quad (12.3)$$

La última igualdad de la ecuación (12.3) se puede realizar porque la dirección del eje z no varía. Por lo tanto, la derivada del momento angular es:

$$\dot{\vec{H}}_G = (I_G\alpha)\hat{K} \quad (12.4)$$

Cuando se cumple $I_{Gzx} = I_{Gyz} = 0$ al momento de inercia se le quita el subíndice z . Además, en movimiento plano no tiene relevancia la elección de un sistema Gxyz unido al sólido o de uno de orientación fija GXYZ, dado que $z \equiv Z$.

12.2.2 Respecto al punto fijo

Si el sólido tiene un punto fijo O, el momento angular en notación vectorial viene dado por:

$$\vec{H}_O = (-I_{Ozx}\omega)\hat{i} + (-I_{Oyz}\omega)\hat{j} + (I_{Oz}\omega)\hat{k} \quad (12.5)$$

La ecuación (12.5) es la que corresponde a la rotación respecto de un eje fijo analizada en el tema 11. Si el cuerpo es homogéneo y Oxy es plano de simetría, $I_{Ozx} = I_{Oyz} = 0$ y resulta:

$$\vec{H}_O = (I_{Oz}\omega)\hat{k} = (I_O\omega)\hat{K} \quad (12.6)$$

Por lo tanto, la derivada del momento angular es:

$$\dot{\vec{H}}_O = (I_O \alpha) \hat{K} \quad (12.7)$$

12.3. ENERGÍA CINÉTICA

12.3.1 Caso general

La expresión general de la energía cinética, según se ha tratado en el tema 10, viene dada por:

$$T = \frac{1}{2} M v_G^2 + T_r \quad (12.8)$$

Siendo T_r la energía cinética relativa:

$$T_r = \frac{1}{2} \left(\omega_X^2 I_{GX} + \omega_Y^2 I_{GY} + \omega_Z^2 I_{GZ} - 2\omega_Y \omega_Z I_{GYZ} - 2\omega_Z \omega_X I_{GZX} - 2\omega_X \omega_Y I_{GXY} \right) \quad (12.9)$$

En movimiento plano, sea o no sea OXY plano de simetría $\omega_X = \omega_Y = 0$, por lo que:

$$T_r = \frac{1}{2} \omega_Z^2 I_{GZ} = \frac{1}{2} I_G \omega^2 \quad (12.10)$$

Sustituyendo el resultado de (12.10) en la ecuación (12.8), la energía cinética en movimiento plano es:

$$\boxed{T = \frac{1}{2} M v_G^2 + \frac{1}{2} I_G \omega^2} \quad (12.11)$$

12.3.2 Punto fijo

En el caso del sólido con punto fijo O, según se ha visto en el tema 10:

$$T = \frac{1}{2} \left(\omega_X^2 I_{OX} + \omega_Y^2 I_{OY} + \omega_Z^2 I_{OZ} - 2\omega_Y \omega_Z I_{OYZ} - 2\omega_Z \omega_X I_{OZX} - 2\omega_X \omega_Y I_{OXY} \right) \quad (12.12)$$

Al ser la velocidad angular de dirección Z, sea o no sea OXY plano de simetría, la energía cinética viene dada por:

$$T = \frac{1}{2} \omega_z^2 I_{Oz} = \frac{1}{2} I_O \omega^2 \quad (12.13)$$

12.4. TEOREMAS FUNDAMENTALES DE LA DINÁMICA

Se analizan los teoremas fundamentales de la Dinámica en el caso del sólido con movimiento plano y $I_{zx} = I_{yz} = 0$.

Teorema del momento lineal

$$\boxed{\vec{F} = M\vec{a}_G} \quad (12.14)$$

En la ecuación (12.14) $\vec{F}$ es la resultante de las fuerzas externas que actúan sobre el sólido, la cual incluye las fuerzas aplicadas y las fuerzas de enlace.

Teorema del momento angular en el centro de gravedad

$$\boxed{M_G = I_G \alpha} \quad (12.15)$$

En la ecuación (12.15) no se incluyen símbolos vectoriales, dado que es la ecuación del eje z. M_G es el momento resultante respecto de G de las fuerzas externas.

Teorema del momento angular en un sólido con un punto fijo O

$$\boxed{\sum M_O = I_O \alpha} \quad (12.16)$$

Teorema de la energía

Se aplican las expresiones analizadas en los temas 9 y 10 al caso del movimiento plano, teniendo en cuenta las fórmulas de la energía cinética de las ecuaciones (12.11) y (12.13). En los problemas de mecanismos, suele ser de ayuda utilizar el *Centro Instantáneo de Rotación*. El método de la energía, es útil **cuando se relacionan velocidades y posiciones de dos configuraciones**.

12.5. UTILIZACIÓN CONJUNTA DE LOS TEOREMAS DEL MOMENTO LINEAL Y DEL MOMENTO ANGULAR

Los teoremas del momento lineal y del momento angular dados en las ecuaciones (12.14) y (12.15) son respectivamente:

$$\begin{aligned}\vec{F} &= M\vec{a}_G \\ M_G &= I_G\alpha\end{aligned}\tag{12.17}$$

Las ecuaciones (12.17), establecen de modo conjunto la equivalencia entre dos sistemas de vectores. Es un caso particular de la equivalencia establecida en el tema 10. Según la Figura 12.1, la resultante de las fuerzas externas es igual al vector $M\vec{a}_G$ y el momento resultante respecto a G es igual a $I_G\alpha$.

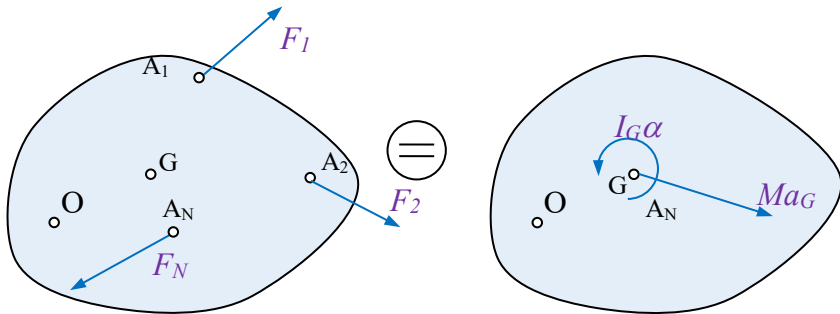


Figura 12.1

Si la resultante y el momento resultante respecto de un punto de dos sistemas de vectores son iguales, el momento resultante respecto cualquier otro punto del espacio es también igual. Al resolver problemas, se pueden tomar momentos en otro punto O en lugar de G. Es decir, se calcula el momento resultante de las fuerzas externas respecto de O y en la parte derecha se tiene también en cuenta el momento generado por $M\vec{a}_G$ además del par $I_G\alpha$. Los puntos más adecuados para tomar momentos, suelen ser aquellos con reacciones desconocidas. El método relacionado con la Figura 12.1 se utiliza cuando *se quieren determinar fuerzas y/o aceleraciones en un instante dado*.

12.6. INTEGRACIÓN CONJUNTA DE LOS TEOREMAS DEL MOMENTO LINEAL Y DEL MOMENTO ANGULAR

Integrando los teoremas del momento lineal y del momento angular dados en las ecuaciones (12.14) y (12.15) entre los instantes 1 y 2 se obtiene:

$$\begin{aligned} m\vec{v}_{G1} + \sum \int_1^2 \vec{F} dt &= m\vec{v}_{G2} \\ I_G \omega_1 + \sum \int_1^2 M_G dt &= I_G \omega_2 \end{aligned} \quad (12.18)$$

Según las ecuaciones (12.18), los sistemas de vectores de la Figura 12.2 son equivalentes, dado que tienen la misma resultante y el mismo momento resultante. Los momentos se pueden tomar en otro punto O en lugar de G, si se tiene también en cuenta el efecto del momento lineal $M\vec{v}_G$. Si las fuerzas no varían en el tiempo, la aplicación del método se simplifica. El método es útil cuando se quieren *relacionar las velocidades y los impulsos en un intervalo de tiempo determinado*. También es útil cuando las fuerzas actúan en intervalos de tiempo pequeños, dado que en tales casos dichas fuerzas se consideran constantes.

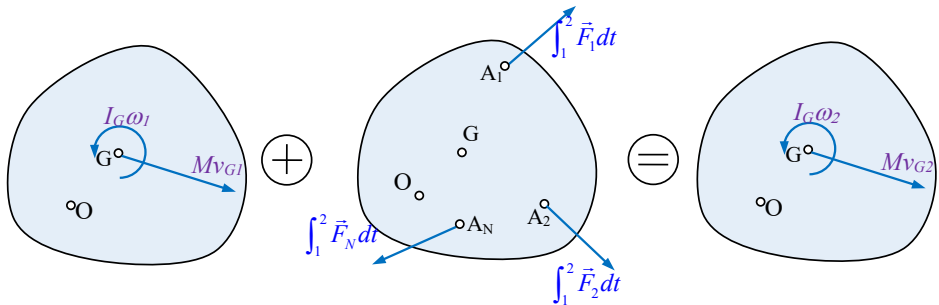


Figura 12.2